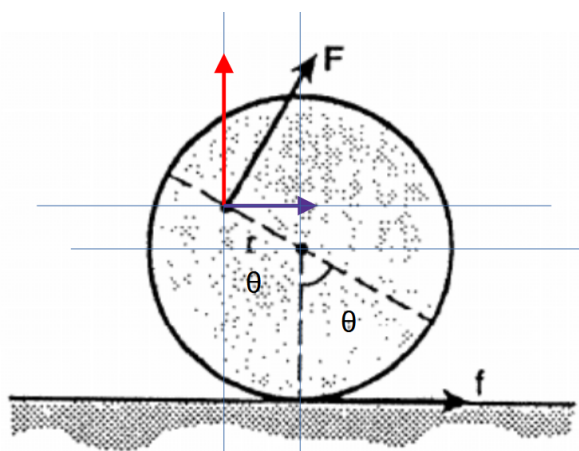


In questa lezione vediamo alcuni aspetti del moto dei corpi rigidi che erano rimasti scoperti dalla nostra ultima esercitazione. In particolare il moto di puro rotolamento (per cui rimando la teoria al capitolo 12.9.1 del libro adottato, o alla sezione corrispondente di altri, fortunatamente la fisica non cambia tra un libro all'altro).

1. L10 E1

Le equazioni da impostare per il moto di puro rotolamento sono la prima e la seconda equazione cardinale della dinamica, con la condizione aggiuntiva data dal moto di puro rotolamento ($\dot{\omega} = \frac{a_{CM}}{R}$) che lega la accelerazione angolare a quella del centro di massa (che arriva dalla derivata del momento angolare). Per rispondere ai dubbi venuti fuori a lezione, per cui non sono stato particolarmente lesto a rispondere, il testo chiama θ l'angolo tra il diametro e la verticale, quindi per le regole degli angoli che formano 180° , valgono le regole di proiezioni solite. Inoltre $I = \frac{1}{2}mR^2$ per un disco.



$$x : F \cos \theta + f = ma_{CM} \quad y : F \sin \theta - mg + R_V = 0 \quad Fr - fR = \frac{1}{2}mR^2 \frac{a_{CM}}{R} = \frac{1}{2}mRa_{CM}$$

Risolvendo il sistema per a_{CM} con qualunque metodo voi preferiate:

$$a_{CM} = \frac{2F}{3m} \frac{R \cos \theta + r}{R}, \quad f = \frac{F}{3R}(2r - R \cos \theta).$$

La posizione della forza, descritta dal valore di r , è positiva nella parte sinistra del diametro (come in figura) e negativa nella parte destra. È quindi sufficiente limitarsi all'intervallo $0 \leq \theta \leq \pi$ per coprire tutte le situazioni possibili tra posizione, angolo e valori della forza. Con r negativo in particolare se $R \cos \theta < |r|$ risulta $a_{CM} < 0$: il moto avviene verso sinistra, cioè la ruota è tirata dall'altra parte.

Devono inoltre essere soddisfatte queste condizioni:

$$R_V > 0 \quad -F \sin \theta + mg > 0 \quad F \sin \theta < mg,$$

Che permette al suolo di applicare la sua reazione vincolare e mantenere il moto di puro rotolamento tramite l'attrito. Inoltre per questo ultimi deve valere:

$$f = \mu_s(mg - F \sin \theta) \quad \frac{F}{3R}(2r - R \cos \theta) = \mu_s(mg - F \sin \theta)$$

(qui espandiamo quanto fatto a lezione) Da cui viene fuori la condizione:

$$\mu_s = \frac{\frac{F}{3R}(2r - R \cos \theta)}{(mg - F \sin \theta)} \quad \mu_s = \frac{-\frac{FR \cos \theta}{3R}(1 - \frac{2r}{R \cos \theta})}{-F \sin \theta(1 - \frac{mg}{F \sin \theta})} \quad \mu_s = \frac{1}{3} \cotan \theta \frac{1 - \frac{2r}{R \cos \theta}}{1 - \frac{mg}{F \sin \theta}}$$

Questo è un valore minimo, cioè vuol dire che nelle situazioni in cui non si verifica - per esempio quando la ruota fa aquaplaning, situazione in cui μ_s crolla, o quando

la componente verticale di F è più alta della gravità - si rompe la condizione di puro rotolamento ed il moto è misto o di altra natura.

2. L10 E2

Siccome sia la forza di attrito statico (che serve affinché il corpo rotoli senza strisciare) che la reazione vincolare non compiono lavoro¹, possiamo imporre la conservazione dell'energia meccanica tra il punto A e il punto più alto C dove finisce la semicirconferenza. Da ricordare due aspetti: 1) siamo in presenza di un corpo rigido che ruota senza strisciare sul profilo quindi la sua energia cinetica ha una parte rotazionale e una parte dovuta alla traslazione (teorema di Koenig); 2) per le proprietà dei corpi rigidi possiamo pensare tutta la massa come concentrata nel centro di massa e scrivere le equazioni che servono come applicate in quel punto.

Per la conservazione dell'energia meccanica:

$$E_{\text{mec}}^A = E_{\text{mec}}^C \Rightarrow E_{\text{cin,tras}}^A + E_{\text{cin,rot}}^A + \sum E_{\text{pot}}^A = E_{\text{cin,tras}}^C + E_{\text{cin,rot}}^C + \sum E_{\text{pot}}^C$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}I_0\omega_A^2 + mgr = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_0\omega_C^2 + mg(2R - r)$$

Per il calcolo dell'energia potenziale si considera il centro di massa come punto in cui valutare l'altezza dal sistema di riferimento che scegliamo con l'asse x coincidente col profilo rigido e l'asse y verticale, e quindi devo considerare l'altezza come non nulla all'inizio. Occorre ora trovare una relazione fra velocità di traslazione e velocità angolare che viene per esempio dalla considerazione che la moneta è un oggetto rotondo per cui i punti lungo il suo raggio si muovono con velocità v legata alla velocità angolare dalle equazioni del moto circolare:

$$\omega = \frac{v}{r} \Rightarrow v = \omega r, \quad a = \dot{\omega} r.$$

Ricordiamo inoltre che il momento d'inerzia per un disco rispetto al CM è

$$I = \frac{mr^2}{2}.$$

Mettiamo tutto nell'equazione della conservazione dell'energia e otteniamo:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v_A^2}{r^2} + mgr = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v_C^2}{r^2} + mg(2R - r)$$

$$\Rightarrow 2v_A^2 + v_A^2 + 4gr = 2v_C^2 + v_C^2 + 8gR - 4gr \Rightarrow 3v_A^2 = 3v_C^2 + 8gR - 8gr \Rightarrow v_A^2 = v_C^2 + \frac{8}{3}(R - r)$$

Per trovare la velocità in A devo prima trovare la velocità in C. Si può utilizzare la prima equazione cardinale della dinamica nel punto C applicata al centro di massa della moneta. In generale lungo la semicirconferenza del profilo agiscono la forza peso e la reazione vincolare. Nel punto C che corrisponde al punto di massima altezza la reazione vincolare si annulla mentre rimane solo la forza peso. L'accelerazione è quella centripeta tipica di un moto circolare. Quindi:

$$\vec{F}^{\text{ext}} = \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}_{CM} \Rightarrow (C)\vec{P} = m\vec{a}_{\text{centripeta}} \Rightarrow mg = m\frac{v_C^2}{(R - r)} \Rightarrow v_C^2 = g(R - r)$$

Notiamo che forza peso e accelerazione sono entrambe dirette verso il basso quindi ho eliminato il segno meno in entrambi i termini.

¹La prima perché il punto di contatto non si muove e la seconda perché perpendicolare allo spostamento della moneta.

Sostituendo questo risultato nell'equazione della velocità in A otteniamo il risultato cercato:

$$v_A^2 = v_C^2 + \frac{8}{3}g(R-r) = g(R-r) + \frac{8}{3}g(R-r) = \frac{11}{3}g(R-r)$$

Che succede alla soluzione se la moneta, per qualunque motivo - ad esempio un meccanismo ideale - ruota sul lato esterno della rotaia?

3. L10 E3

Dunque in questo esercizio combiniamo il moto di traslazione (prima parte fino a P) con il moto di puro rotolamento (dopo P) grazie all'attrito. Devo quindi fare dei ragionamenti riguardo quello che succede, tenendo presente che questo ultimo nel caso di moto di puro rotolamento non fa lavoro.

Per il primo punto mi basta imporre la conservazione della energia (ricordando il teorema di Koening), tenendo conto che parto da fermo (ω e v sono uguali a zero) ma ricordandomi che il cilindro ha delle dimensioni fisiche e che la molla è attaccata al centro (altezza R). ne consegue che:

$$\frac{1}{2}k(d^2 + R^2) = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}kR^2 \quad v^2 = \frac{k}{M}d^2 \quad v = \sqrt{\frac{k}{M}}d$$

Per il momento di inerzia in P, devo ricordare che il moto di puro rotolamento si pu descrivere come una rotazione attorno al punto di contatto, fermo, usato come polo. Per questo posso usare il teorema di HS e calcolare il momento di inerzia come somma di quello per un asse parallelo a P e passante per il centro di massa con la massa per la distanza tra i due assi al quadrato. Ne ottengo che:

$$I_p = I_{CM} + MR^2 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$$

Dove ho usato la formula per un cilindro che rotola attorno al suo centro di massa $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$.

Entrando nel tratto con attrito il corpo comincia a rotolare, e vale la conservazione del momento angolare dall'istante subito prima e subito dopo l'arrivo in P. In formule:

$$MvR = I\omega \quad MvR = \frac{3}{2}MR^2\omega \quad \omega = \frac{2}{3}\frac{v}{R}$$

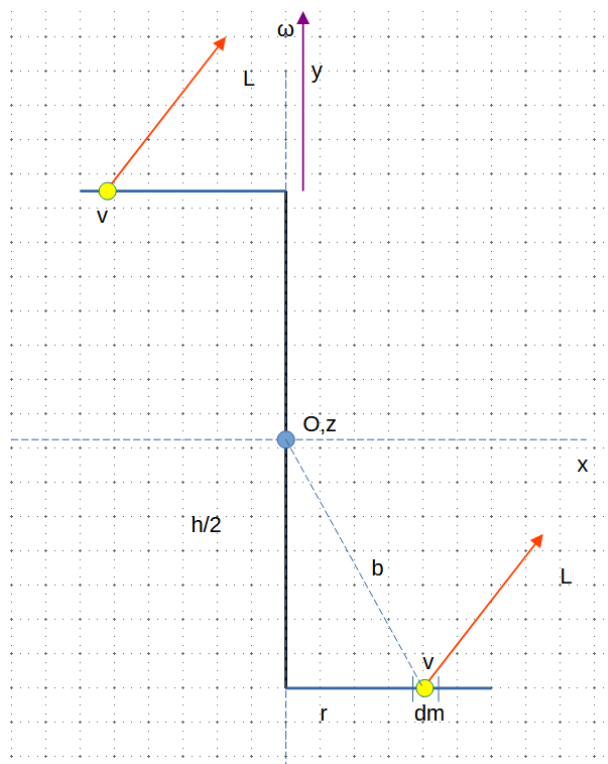
(sul prossimo punto avevate ragione, ci va la energia traslazionale, del resto lo abbiamo fatto prima) Dunque per l'ultimo punto dovrei impostare il teorema delle forze vive. In realtà in una situazione di puro rotolamento questo ricollassa nella conservazione dell'energia, perché la forza non conservativa presente non fa lavoro (visto che il punto di contatto non striscia). Quindi:

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{1}{2}(kR^2 + d_A^2).$$

Sostituendo tutte le informazioni:

$$\frac{1}{2}kd^2 + \frac{1}{2}\frac{3}{2}MR^2\frac{4}{9}\frac{kd^2}{MR^2} + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{1}{2}kR^2 + \frac{1}{2}kd_A^2 \quad \frac{1}{2}kd^2 + \frac{1}{3}kd^2 = \frac{1}{2}kd_A^2.$$

Quindi $d_A^2 = 5/3d^2$. Che non dipende più da k , perché la forza che imprime velocità è la stessa che ferma il cilindro.



4. L10 E4

Ora questo esercizio ha diversi punti. Li risolviamo in sequenza, ma prima consideriamo la situazione proposta, descritta dalla figura che segue:

Prestate attenzione. Il vettore della velocità angolare ω è parallelo all'asse y (quindi la sbarra con le sue pieghe gira in verticale). La simmetria rotazionale rispetto all'asse scelto non c'è stavolta. Il vettore momento angolare sarà complicato e composto da più parti, come abbiamo visto nella teoria che vi ho riassunto la scorsa lezione ($L = I\omega + L^\perp$) e dovremmo quindi calcolarlo esplicitamente con le tecniche di integrazione che abbiamo visto nella lezione sui momenti di inerzia e sui centri di massa. Ma andiamo con ordine.

Dunque per calcolare $I_{tot} = I_v + 2I_o$ dove v ed o indicano le parti verticali ed orizzontali della sbarra. La parte verticale, avendo sezione trascurabile da contributo nullo ($I_v = 0$) perché nel calcolo del momento $r \simeq 0$. Per il calcolo di I_o devo applicare il teorema di HS alle sbarrette, tenendo conto che la distanza fra il CM delle sbarre e la parte verticale è metà della lunghezza delle prime. Trovo che:

$$I_o = I_{CM} + m_o \frac{d^2}{4} = \frac{1}{12} m_o d^2 + m_o \frac{d^2}{4} = \frac{1}{3} m_o d^2 \quad I_{tot} = \frac{2}{3} m_o d^2$$

Mi mancano le masse delle sbarrette. Le posso trovare ragionando sul fatto che l'oggetto in questione ha densità omogenea e lunghezza complessiva $h+2d$. Se ne ricava che $\lambda = \frac{M}{h+2d}$ e che quindi $m_o = \lambda d$. Quindi alla fine: $I_{tot} = \frac{2}{3} \lambda d^3$.

Ora la energia cinetica totale del corpo è solo rotazionale e la calcolo con la definizione diretta:

$$E = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Dove I è quello calcolato poco sopra. Per ω devo fare la considerazione che il corpo compie 95 giri al minuto. In numeri diventa $\omega = \frac{95}{60} 2\pi$. L'energia cercata si trova direttamente per sostituzione e calcolo numerico. (questo lo avevo proprio dimenticato a lezione) Il

baricentro è equilibrato dal sostegno che fa ruotare la sbarra attorno all'asse y, conseguentemente il baricentro è in quiete, e questo vuol dire che la risultante delle forze esterne è nulla (direi che nel caso si equilibrano a vicenda data la natura di corpo che ruota).

Per il quarto punto dell'esercizio la definizione di momento angolare è scritta sopra, eq quindi $L^{\parallel} = I\omega = \frac{2}{3}\lambda d^3\omega$.

Ora per questo ultimo punto dobbiamo ragionare sulla definizione di momento angolare e su come calcolarlo nel caso di un corpo rigido qualunque. La tecnica è la stessa del caso del momento di inerzia e del centro di massa: *considerare i contributi di tutti i piccoli elementini dm e sommarli con un integrale definito che copra tutto il corpo*.

Il singolo elementino dm fornisce un contributo $dL = b \times dp = b \times vdm = b \times v\lambda dr$ e questo poi andrà proiettato ed integrato. Inoltre, b e v sono perpendicolari nel piano di b , quindi $b \times v = bv = b\omega r$. Si ottiene allora $dL = b\omega r\lambda dr$ quindi Devo calcolarlo per le due parti dell'oggetto che non hanno un contributo nullo, cioè i due tratti orizzontali. Cominciamo da quello in basso.

Posso scrivere $b = \frac{r}{\sin\theta} = \frac{h}{2\cos\theta}$, dove θ è l'angolo fra b e l'asse y. Notate anche che siccome L è perpendicolare sia a v che a b , l'angolo fra L ed X deve essere uguale a quello fra L e y (in figura sono un po' storti). Ho quindi per la proiezione:

$$dL^{\perp} = dL \cos\theta = b\omega r\lambda \cos\theta dr = \frac{h}{2\cos\theta}\omega r\lambda \cos\theta dr = \frac{1}{2}h\omega r\lambda dr$$

$$dL^{\parallel} = dL \sin\theta = b\omega r\lambda \sin\theta dr = \frac{r}{\sin\theta}\omega r\lambda \sin\theta dr = \omega r^2\lambda dr$$

Adesso integro, ricordando che l'integrazione deve coprire tutta la sbarretta, cioè andare da 0 a d .

$$L^{\perp} = \int_0^d dL^{\perp} = \int_0^d \frac{1}{2}h\cos\theta\omega r\lambda dr = \frac{1}{4}h\omega d^2\lambda = \frac{1}{4}h\omega d^2\frac{m}{d} = \frac{1}{4}mh\omega d$$

$$L^{\parallel} = \int_0^d dL^{\parallel} = \int_0^d \omega r^2\lambda dr = \frac{1}{3}\omega d^3\lambda = \frac{1}{3}\omega d^3\frac{m}{d} = \frac{1}{3}\omega d^2m = I_o\omega$$

Ora notate che nel caso del momento angolare parallelo si è trovato lo stesso risultato della formula breve (come deve succedere). Ora devo considerare il contributo della seconda sbarretta. Posso o ripetere tutti gli integrali tenendo conto di tutti i segni, oppure ragionare sulla simmetria del problema. Infatti i prodotti vettori coinvolgeranno vettori che hanno tutti segni opposti - r , verso sinistra, v , che esce dal foglio in questo caso, e b , verso l'alto - e daranno un contributo uguale. I risultati precedenti possono quindi essere moltiplicati per 2, dando la risposta finale in:

$$L^{\perp} = \frac{1}{2}mh\omega d \quad L^{\parallel} = \frac{2}{3}\omega d^2m = 2I_o\omega$$

(così è decisamente più chiaro della mia scrittura a lezione, scusatemi)

5. L10 E5

Il corpo descritto dal problema è il seguente (un cilindro con un buco non coassiale lungo tutta la sua lunghezza):



Per prima cosa calcoliamo il momento di inerzia, che si può calcolare sottraendo il momento di inerzia del cilindro che corrisponde al foro al momento di inerzia che il cilindro avrebbe se fosse pieno.

$$\begin{cases} I_C = \frac{1}{2}MR_1^2 - I_{\text{foro}} \\ I_{\text{foro}} = \frac{1}{2}mR_2^2 + mR^2 \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} M = \rho R_1^2 L \pi \simeq 49.01 \text{ kg} \\ m = \rho R_2^2 L \pi \simeq 4.411 \text{ kg} \end{cases}$$

$$\implies M_{\text{tot}} = M - m = 44.60 \text{ kg}$$

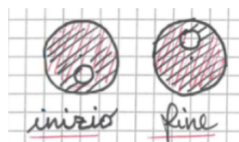
Vi ricordo che il momento del foro è calcolato con teorema HS, considerando come polo il centro del cilindro e distanza R . Il momento di inerzia totale sarà quindi:

$$I_C = \frac{1}{2}\pi R_1^2 L \rho R_1^2 - \frac{1}{2}\pi R_2^2 L \rho R_2^2 - \pi R_2^2 L \rho R^2$$

L'unica forza esterna agente è la forza peso, conservativa. È necessario trovare la distanza del centro di massa dall'asse di rotazione, per poter calcolare la variazione di energia potenziale.

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \implies r = \frac{M \cdot 0 - mR}{M - m} = -\frac{R}{\frac{M}{m} - 1} \simeq -5.93 \times 10^{-3} \text{ m}$$

dove il “meno” nell'espressione di r indica che il centro di massa si trova “dall'altra parte rispetto al foro”. Alternativamente posso prendere un sistema di assi usuali, passanti per il centro del cilindro, e prendere il raggio con segno, cosa che farò nel seguito. Data la asimmetria iniziale e l'azione della forza peso, la velocità angolare sarà massima quando il centro di massa passa per il punto più basso, così:



Andiamo a scrivere l'energia meccanica nelle due configurazioni, “iniziale” e “finale”

$$E_i = \frac{1}{2}I_C \omega_0^2 + (M - m)g|r|$$

$$E_f = \frac{1}{2}I_C \omega^2 - (M - m)g|r|$$

$$E_i = E_f \implies \omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4}{I_C}(M - m)|r|$$

da cui

$$\omega \simeq 8.41 \text{ rad/s}$$

Per il freno, utilizzo il teorema dell'energia cinetica (forze vive) integrando il lavoro di una forza frenante costante che fa momento τ lungo 5 giri (un angolo di 10π) e ricordando che alla fine è fermo:

$$\Delta K = \mathcal{L}_{\text{ext}}$$

$$d\mathcal{L} = F ds = F r d\theta = \tau d\theta \quad \mathcal{L}_{\text{ext}} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta = \tau_{\text{freno}} \int_0^{10\pi} d\theta = 10\pi \tau_{\text{freno}}$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} I_C \omega_f^2 - \frac{1}{2} I_C \omega_0^2 = -\frac{1}{2} I_C \omega_0^2$$

quindi

$$-\frac{1}{2} I_C \omega_0^2 = 10\pi \tau_{\text{freno}} \quad \implies \quad \tau_{\text{freno}} = -\frac{I_C \omega_0^2}{20\pi} \simeq -9.04 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

Negativo perché la forza è dissipativa.